

解答 解説	中学1年 単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	答え合わせをしたら
	化石と地質年代 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 地質年代と化石

考え方 古生代、中生代、新生代の順に、代表的な示準化石を結びつけて覚えます。

(1) Aの地質年代 古生代 - サンヨウチュウやフズリナは、古生代の化石です。 - 古生代は、表の3つの時代のうちで、最も古い時代です。	(2) Cの地質年代 新生代 - ビカリアやナウマンゾウは、新生代の化石です。 - 新生代は、現在まで続く、最も新しい時代です。
(3) 恐竜の化石の時代 B - 恐竜は、アンモナイトと同じ中生代に栄えた生物です。 - 中生代は、表のBです。	(4) 年代の手がかりになる化石 示準化石 - 表の化石は、どれも、限られた時代に、広い範囲で栄えた生物の化石です。 - 地層ができた年代を決める手がかりになる化石を、示準化石といいます。

2 化石からわかること

考え方 示相化石は環境の手がかり、示準化石は年代の手がかりです。示準化石には、広い範囲と短い期間が必要です。

(1) 環境の手がかりになる化石 示相化石 - サンゴの化石は、あたたかくて浅い海でできた地層から見つかります。 - このように、当時の環境がわかる化石を、示相化石といいます。	(2) シジミからわかる環境 イ - シジミの化石が見つかった地層は、河口や湖でできたと考えられます。 - サンゴはあたたかくて浅い海、ブナはやや寒い気候の陸地を示します。
(3) 示準化石に適している生物 エ - 示準化石に適した生物は、広い範囲にすみ、短い期間だけ栄えた生物です。 - エは、世界の各地にすみ、約200万年間だけ栄えたので、あてはまります。 - ア・ウは期間が長く、イ・ウは範囲がせまいので、適していません。	(4) 示準化石に適している理由 広い範囲にすんでいて、短い期間だけ栄えたから。 - 広い範囲にすんでいると、離れた地層でも同じ化石が見つかります。 - 短い期間だけ栄えると、地層ができた年代をせまくしられます。

3 地層の観察と化石

考え方 下の層ほど古いことと、化石や火山灰の層が何の手がかりになるかを、組み合わせて考えます。

(1) 位置を記録した理由 どの層から出た化石かが、あとでわかるようにするため。 - 化石は、ふくまれていた層によって、できた年代や環境が決まります。 - 取り出したあとでは、どの層にあったのかわからなくなります。	(2) P1層とP3層の地質年代 ウ - P1層のビカリアは、新生代の示準化石です。 - P3層のアンモナイトは、中生代の示準化石です。 - 古い順に、古生代、中生代、新生代です。P3層は、P1層より古い層です。
(3) 火山灰の層より古い層 イ、エ - 地層は、ふつう、下の層ほど古くなります。 - 火山灰の層より下にあるのは、P3層とQ3層です。 - P1層とQ1層は、火山灰の層より上にあるので、新しい層です。	(4) 火山灰の層がかぎ層になる理由 同じ時期に、広い範囲に火山灰が降り積もるから。 - 火山灰は、噴火のときに風で運ばれて、広い範囲に積もります。 - 同じ火山灰の層は、同じ時期にできたと考えられるので、離れた地層の新旧を比べられます。

まちがえやすいところ

- 示相化石と示準化石を取りちがえないように、環境がわかるのが示相化石、年代がわかるのが示準化石と区別します。
- 長い期間栄えた生物の化石を示準化石と考えるように、短い期間だけ栄えた生物の化石が、年代の手がかりになります。